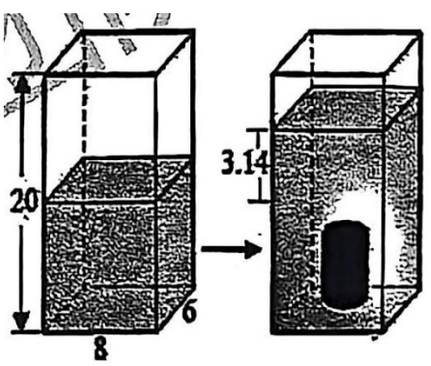
2．学校食堂买来800袋大米，第一个月用去$\frac{1}{5}$，第二个月用去1/4,还剩下多少袋大米？

3．在一个长8分米，宽6分米，高20分米的长方体容器中倒入一定量的水，然后放入一个底面半径为2分米的圆柱形铁块，铁块全部浸没在水中（水未溢出），这时水面上升3. 14分米。求这个圆柱形铁块的高是多少分米？



4．某自来水公司为鼓励居民节约用水，采取阶梯计费。 （1）张阿姨家4月用水19立方米，需缴纳多少水费？ （2）张阿姨家5月用水量增大，缴纳水费76. 2元，5月用水多少立方米？	20立方米以内（包括20立方米）	超20立方米
	2. 05元／立方米	3. 2元／立方米

5．一辆快车和一辆慢车分别从南京和扬州两地同时相向而行，经过$\frac{3}{5}$**小时在离中点3千米处相**遇。已知快车平均每小时行75千米。

（1）南京和扬州两地相距多少千米？

（2）慢车平均每小时行多少千米？

6．某小学每份营养餐的标准是质量为300克，蛋白质含量为8%，包括一盒牛奶、一包饼干和一个鸡蛋。已知牛奶的蛋白质含量为5%，饼干的蛋白质含量为12. 5%，鸡蛋的蛋白质含量为15%，一个鸡蛋的质量为60克。

（1）一个鸡蛋中含蛋白质的质量为多少克？

（2）每份营养餐中牛奶和饼干的质量分别为多少克？

番禺华附一数学

时间：80分钟 总分：150分

第一部分：加深理解，打好基础（100分）

一、火眼金睛我会选（每小题2分，共10分）

1、两个数相除的商是2. 5，如果被除数乘4，除数除以4，这时商是（　　）。

A、2.5　　B、20　　C、40

2、圆的半径由4厘米减少到3厘米，圆的面积减少了（　　）平方厘米。

A、3.14　　B、12.56　　C、21.98

3、下面各组数中互为倒数的是（　　）。

A、0.5和2　　B、$\frac{2}{3}$和$\frac{2}{3}$　　C、$\frac{1}{6}$和1

4、一桶油，连桶重15千克吃了它的$\frac{1}{3}$，还剩10. 5千克，油桶重（　　)千克

A、1.5　　B、4.5　　C、0.5

5、a、b两个数均不为0, a的$\frac{2}{3}$等于b的$\frac{3}{5}$，那么a:b＝

A、2:5　　B、9:10　　C、10:9

二、动动脑筋认真填（每小题2分，共26分）

6．一件衣服降价20％出售，是把（　　）看作单位“1”。

7．故事书比科技书多1/5，故事书是科技书的(　　)%，科技书比故事书少（　）。

8. 20分钟＝（　　）时（填分数）　　$\frac{3}{8}$吨＝(　　)千克

9. 12÷（　）=0.2=(　　)%=(　　):(　　)=（　　）/20

10．周长相等的长方形、正方形、和圆，（　）面积最大，（　）面积最小。

11．如果4/a=b(a、b都不为0)，则a和b成（　　）比例。

12．在一幅比例尺为1∶2500000的地图上量得A、B两地的距离为3厘米，那么在另一幅比例尺为1∶150000的地图上，A、B两地的距离为（　　）厘米。

13．在一条长为100米的公路两边每隔4米种一棵香樟树（两端都种），过几年树长大了，要改为每隔米种一棵香樟树。除了两端的树不要移动，一共还有（　）棵树不要移动。

14．一口井深8米。一只蜗牛从井底往上爬，白天爬3米，晚上下滑2米。第(　　)天蜗牛爬出井口

15．钟面上5∶20分时，时针与分钟的较小的那个夹角是（　　)°。

16．有一辆慢车从A地出发，以每小时60千米的速度开往B地，过了0. 5小时后，有一辆快车从A地出发，以每小时75千米的速度开往B地，（　）小时后快车追上了慢车。

17．一件衣服先降价20%，再提价：20%，现价比原价降低了（　　）％。

18、圆锥的底面周长扩大2倍，高缩小到原来的$\frac{3}{4}$，现在的体积是原来的(　　)倍。

三、仔细辨别我会判（每小题1分，共5分）

19．种下105粒种子，全部发芽，发芽率是105％。　　(　　)

20．一个三角形三个内角的度数的比是1:2:3，它必然是直角三角形。(　　)

21．杨树棵树比柳树棵树多20%，就是柳树棵树比杨树棵树少$\frac{1}{6}$。(　　)

22．所有圆的周长与它直径的比值都是3. 14。　　(　　)

23．两个变量之间的关系不是正比例关系，就是反比例关系。(　　)

四、计算（共21分）

24、直接写出得数（每小题0. 5分，共3分）

$\frac{3}{4}\div\frac{4}{3}=$　　$1.8\times\frac{1}{6}=$　　$1.25\times\frac{7}{15}\times 8=$

$3.2-\frac{9}{10}=$　　$\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=$　　$10\div 10\%=$

25、能简算的要简算（每小题3分，共12分）

$6\div\frac{3}{10}-\frac{3}{10}\div 6$　　$[\frac{5}{3}-(\frac{2}{5}+\frac{3}{4})]\div\frac{31}{4}$

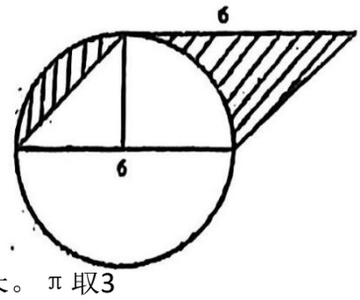
$\frac{1}{2}$x3.2+5.6x0.5+1.2x50%　　$11\times 17\times(\frac{2}{11}-\frac{1}{17})$

26、解下列方程（每小题3分，共6分）

1.6: $(x-\frac{3}{4})=2:2.5$　　24-50%x=18

五、实践操作。（共5分）

27、求阴影部分的面积（单位：厘米）π取3



28．画一个直径是4厘米的半圆，计算所画半圆的周长。π取3

六、走进生活，解决问题。（1、2、3题各5分，4、5、6题各6分，共33分）

29．一篇稿件共36页。打字员第一天打了它的25%，第二天又打了它的 $\frac{2}{9}$，第三天应从第几页打起？

30．一种自行车轮胎外直径0. 6米，如果平均每分钟转100圈，通过长1884米的大桥，需要多少分钟？

31．用电脑打一份稿件，甲单独打要8小时，乙单独打要10小时，现在甲、乙合打，几小时完成这份稿件的3/5?

32．李叔叔去爬山，上山每小时2千米，达到山顶后，原路返回平均每小时3千米，李叔叔上下山的平均速度每小时多少千米？

33．用120cm的铁丝做一个长方体的框架。长、宽、高的比是3:2:1。这个长方体的长、宽、高分别是多

34．有一种牙膏出口直径是0. 6厘米，小东每天刷牙要挤1厘米长的牙膏，这样可以用32天。现在牙膏厂在不改变每盒牙膏的总量，但是把牙膏的出口改为0. 8厘米，小东每天还是挤1厘米长的牙膏，这盒牙膏可以用多少天？

第二部分：综合应用，拓展延伸（每题5分，共50分）

85．在没有余数的除法里，被除数、除数和商的和是402，商是12，则被除数是（　　）。

36. $2022 \div 2022\frac{2022}{2023} + \frac{1}{2024} = (\quad)$

37．有一块菜地和一块麦地，菜地的$\frac{1}{2}$与麦地的$\frac{1}{3}$放在一起是13公顷，麦地的$\frac{1}{2}$和菜地的$\frac{1}{3}$放在一起是12公顷，那么菜地（　　）公顷。

38．一辆列车通过一座240米的大桥用了24秒，这辆列车以同样的速度通过一座300米的隧道用了28秒，则以同样的速度通过一座600米的大桥要（　　）秒。

39．一项工程甲队和乙队合作12天完成，甲队做8天，乙队做10天，剩下的给乙队单独做还要8天，甲队单独完成这项工程要（　　）天。

40．一个直角三角形三条边的长分别为6厘米、8厘米、和10厘米，则斜边上的高（　　）厘米。

41．小张驾车从甲地开往乙地，若每小时比计划多行驶12千米，则行驶时间比计划少1/9：若每小时比计划少行驶16千米，则所用时间比原计划多$\frac{3}{5}$小时，小张驾车从甲地到乙地需行驶（　）千米。

42．一个圆锥的容器中装16毫升水，水面高度是圆维高度的$\frac{2}{3}$，

圆锥容器的容积（　　）毫升。

43．商店有一件衣服，标价240元，利润率20%，如果再提价20%，此时的利润率是（　　）％。

44．钟面上在4点和5点之间，4时（　　）分时，分针和时针刚好重合。

为明一数学

一、填空：（**每空1分，共22分**）

1．在＋1.5, $\frac{1}{5}$ ，2, 0,$-\frac{3}{4}$, 87％, −7, −0. 9这些数中，自然数有（　　），正数(　　)，负数有(　　)，最小的数是(　　)，最大的数是(　　)。

2．一家饭店某年三月份的营业额为100万元，四月份的营业额为80万元，比三月份减少了（　　)%，可记作（　　）成，五月份比三月份的营业额增加了10万元，比三月份增长了（　　)％。六月份与三月份相比是零增长，六月份的营业额是（　　)万元。

3．右图阴影部分与整个圆的关系，用分数表示是（　　）；用百分数表示是（　　)；用比表示是（　　)；比值用小数表示是(　　）

4．妈妈用20000万买了一款理财产品, 年利率是4%, 三年到期可以取回（　　）

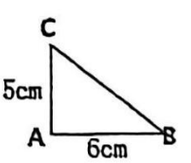
5．一个圆柱的侧面沿着高展开后是一个边长为31. 4cm的正方形，这个圆柱的体积是(　　）cm²。

6．一件上衣原价120元，现在打七折销售，比原价便宜了(　　）元。

7．某书店上个月按应纳税部分的9％缴纳增值税990元，这个书店上个月的营业额中的应纳税部分是（　）

8．某种饮料一瓶售价5元，现在买四送一，乐乐买了20元的饮料，相当于打(　　)折购买。

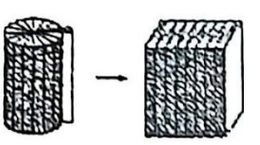
9．右图三角形以AB所在的直线为轴，旋转一周后所形成的立体图面半径是（　　）cm，高是（　　）cm，体积是（　　）。cm



10．一个圆柱的高是3dm，和它等底等体积的圆锥的高是（　　）dm。

二、选择：（每小题2分，共16分）

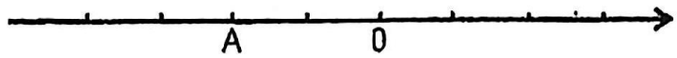
11．将圆柱按照右图方式切开，拼成一个近似的长方体，对比两个图形，（　　）发生了变化。



。

A. 底面积　　B.高　　C. 表面积　　D. 体积

12．乐乐把直线上A点的磁扣移动2个长度单位到达B，如果A表示−2，则B表示(　　)。



A.0　　B.-4　　C.1　　D.-4或0

13．小丽在当当网上看中一本《爱克斯探长》，打七五折，比原价便宜了8元，这本书的原价是（　　）元。

A.32　　B.18　　C.30　　D.35

14．随着三孩政策配套措施逐步完善，某地区2022年新生儿比2021年增加近一成。要得到该地区2022年新生儿中女孩人数，还需要知道（　　）。　型

a. 2021年新生儿中女孩人数。　　b. 2021年新生儿总人数

c. 2022年上半年新生儿总人数。　　d. 2022年新生儿中男孩所占成数。

A.ad　　B.bc　　C.bd　　D.cd

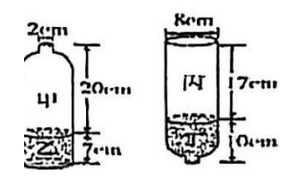
15．张叔叔在银行里存了10000元，到期共得到利息825元，根据下面的利率表，能算出存了（　　）年。

存期	三个月	半年	一年	二年	三年	五年
年利率(%)	1.35	1.55	1.75	2.22	2.75	2.75

A.五

B.三　　C.二　　D.一

16．要计算右图瓶子的容积，方法正确的是（）



A．瓶口面积x（20+7）　　B．瓶口面积x(20+10）

C. 瓶底面积x(7+17)　　D．瓶底面积x(17+10）

17．圆柱的底面半径扩大到原来的2倍，高扩大到原来的3倍，则体积扩大到原来的(　)倍

A. 2　　B.4　　C.6　　D.12

18．把一段圆柱形的木料削成一个体积最大的圆锥，削去部分的体积是圆锥体积的(　　)。

A.2倍　　B.3倍　　C. $\frac{1}{2}$　　D.$\frac{1}{3}$

三、计算。（18分）

19．直接写出得数。（4分）

2.5+7.5=　　3÷0.3=　　$\frac{1}{2}-\frac{1}{5}=$　　32×12.5%=

25×3.1×4=　　$3\times\frac{3}{7}\div3\times\frac{3}{7}=$　　0.3÷0.15=　　$0.42\times\frac{5}{6}=$

20．解方程（6分）

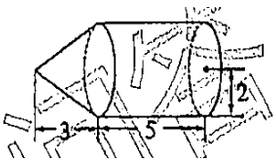
$x+\frac{5}{9}=46\times\frac{5}{23}$　　4x+40%x=176

21．计算下面各题（怎样简便怎样算）。（每题4分，共8分）

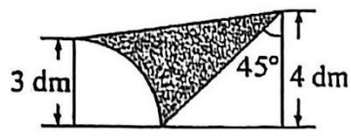
$(\frac{5}{7}-\frac{2}{3})\div\frac{5}{21}\times5$　　$\frac{4}{15}\div7+\frac{11}{15}\times\frac{1}{7}$

四、图形计算。（每题4分，共8分）

22.（1）计算下面立体图形的体积（单位：cm）



（2）计算下图中阴影部分的面积



五、解决问题。（36分）

23．只列式，不计算（每题3分，共6分）

（1）据统计，某市去年一款共享单车的投放量是3. 2万辆，今年投放量达到了4万辆，，今年这款共享单车的投放量比去年增加几成？

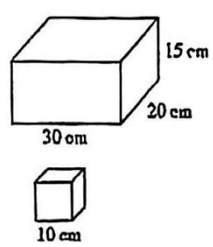
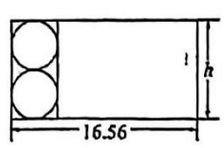
2）一根长10dm的圆柱形钢材被切成3段长短不一的小圆柱，表面积增加了48d㎡，这根钢材原来的体积是多少dm？

24.一个圆锥形沙堆，底面半径是1米，高3米。如果每立方米沙重1. 5吨，这堆沙子重多少吨？

25 某品牌的裙子搞促销活动，在A商场打五折销售，在B商场按“每满100元减50”的方式销售，妈妈要买一条标价230元的这种品牌的裙子，选择哪个商场更省钱？

26．一件上衣如果卖69元，可赚15%，如果卖75元，可赚百分之

27．如右图有一个长方体和正方体铁块，把它们熔成一个高为30cm的圆锥。这个圆锥的底面积是多少？



28．如右图是一块长方形铁皮，利用图中的阴影部分刚好能做成一个圆柱形油桶（接头处忽略不计），求这个油桶的容积。（单位：dm）